Antes do Amanhecer: Game Design Document (GDD)

Versão 1.0 · Roguelite de sobrevivência em hordas feito em Godot · Título provisório · Stack conferida em 08/11/2026

1. Visão Geral

1.1 Pitch

Em uma vila do interior onde o sol parou de nascer, você é um **Vigilante** que carrega uma candeia acesa e precisa **sobreviver até o amanhecer** enfrentando milhares de criaturas do folclore brasileiro corrompidas pela noite. Você controla apenas o movimento; as armas atacam sozinhas. Cada abate rende experiência, cada nível **pausa o jogo** para você escolher um poder, e cada partida revela novas evoluções, fusões e segredos. O ouro coletado compra melhorias permanentes que ajudam o próximo sobrevivente.

1.2 Ficha do jogo

Item	Definição
Gênero	Roguelite de sobrevivência em hordas (estilo survivors-like)
Engine	Godot 4.7.x (fixar a versão exata no início)
Câmera e visão	2D, top-down, câmera centrada no jogador
Plataformas	PC (Windows e Linux) primeiro; Web (itch.io) e Android depois
Duração da partida	20 minutos (configurável por estágio)
Jogadores	1 na versão 1; co-op local como evolução
Tom	Gótico caricato: terror estilizado com animações exageradas e humor macabro
Idiomas	Português (Brasil) e inglês

1.3 Pilares de design

1. **Poder exponencial:** a sensação de ficar absurdamente forte é a recompensa central.
2. **Descoberta constante:** sempre existe uma evolução, fusão ou segredo por achar.

3. **Exagero visual (juice):** cada abate, upgrade e chefe é uma festa de animação.
4. **Controle simples:** movimento + um botão de especial.
5. **Partidas curtas e rejogáveis:** 20 minutos, com decisões rápidas.
6. **Identidade brasileira:** folclore, sertão, canavial, capelas e engenhos.

1.4 Originalidade e propriedade intelectual

O gênero é inspirado em Vampire Survivors e jogos semelhantes. Mecânicas de gênero são livres, mas **nomes, personagens, arte, música e textos precisam ser originais ou de licença livre**. O folclore brasileiro é de domínio público. Não usar nenhum asset do jogo de referência e conferir a licença de cada recurso de terceiros (preferir CC0).

2. Decisões Técnicas Verificadas

#	Tema	Decisão	Justificativa
T1	Versão da engine	**Godot 4.7.2**, a versão estável mais recente que encontrei na página oficial (manutenção de ago/2026)	Fixar a versão e só atualizar entre marcos; conferir no site oficial ao iniciar
T2	Linguagem	GDScript com tipagem estática	Rápido de iterar; C# ou GDExtension só se o profiler apontar gargalo (exportação Web com C# tem restrições; verificar)
T3	Milhares de inimigos	**Não** usar um nó com física por inimigo. Simulação em lote (arrays) + renderização por `MultiMeshInstance2D` + grade espacial para colisões	É a técnica que torna possível 1.000 a 3.000 inimigos a 60 FPS
T4	Renderizador	Testar **Compatibility** (maior alcance, exporta Web) e **Forward+**; escolher por benchmark	Evita retrabalho ao publicar em mais plataformas
T5	Dados	Resources (`.tres`) para armas, passivas, inimigos, classes e ondas	Balanceamento sem mexer em código

#	Tema	Decisão	Justificativa
T6	Arte	Pixel art em resolução base 640x360 com escala inteira	Leitura clara com muitos inimigos; produção viável solo
T7	Animação	Pixel art em poucos quadros + **animação procedural** (escala, rotação, flash por shader e parâmetros de instância)	Barato para milhares de instâncias e permite o exagero visual
T8	Testes	GdUnit4 ou GUT para lógica; cenas de benchmark para desempenho	Regras de XP, sorteio e evolução são fáceis de testar
T9	Versionamento	Git + Git LFS para arte e áudio	Projeto grande e binário
T10	Ferramentas gratuitas	Godot, Pixelorama ou LibreSprite, Krita, LMMS, Audacity, jsfxr; assets CC0 (por exemplo Kenney)	Custo zero
T11	Publicação	itch.io (gratuito) primeiro; Steam depois (há taxa de registro; conferir valor atual)	Validar o jogo antes de investir

3. História e Mundo

3.1 Resumo

Na Vila de **Santa Candeia**, o Coronel **Aurélio Malta**, dono do engenho, perdeu a filha **Aurora** para a febre. Desesperado, fez um pacto com a **Lua Negra**: trocou o nascer do sol pela volta da filha. O sol parou de nascer. Aurora voltou, mas como recipiente da Lua Negra, e as criaturas do folclore, antes guardiãs das matas, foram corrompidas e passaram a vagar pela noite sem fim.

Os poucos que sobraram carregam uma **Candeia Viva**, acesa no último amanhecer. Enquanto a chama arde, a noite não os engole. Cada **Vigilante** tem um motivo diferente para lutar, mas todos querem a mesma coisa: ver o sol de novo.

3.2 Estrutura em atos (estágios)

Ato	Estágio	Cenário	Chefe	Objetivo
1	Vila de Candeia	Ruas de terra, casario, praça e igreja	**Mapinguari** (minuto 10) e **Cuca** (minuto 18)	Sobreviver até o amanhecer
2	Canavial Amaldiçoado	Plantação, trilhos, moenda	**Boitatá Colossal** (minuto 12) e **Mula Gigante** (minuto 19)	Sobreviver até o amanhecer
3	Capela do Pacto	Capela de pedra, cripta, engenho em chamas	**Coronel Aurélio** (minuto 15) e **Lua Negra** (minuto 20)	Quebrar o pacto
Epílogo	Noite Infinita	Mapa embaralhado dos três atos	**A Hora Morta** (após o minuto 20)	Modo sem fim

3.3 Final

No Ato 3 o jogador descobre que **não se mata a Aurora**: a Lua Negra só é vencida quando as Candeias Vivas dos seis Vigilantes (desbloqueadas ao longo do jogo) acendem juntas a vela da capela. Final padrão: o sol nasce e as criaturas viram cinzas coloridas e confete (tom caricato). Final secreto: ao poupar o Coronel no momento certo, Aurora é libertada e o amanhecer é completo.

3.3 Como a história é contada

- **Páginas do Diário:** itens raros que caem dos chefes e preenchem o Grimório com trechos da história.
- **Falas curtas** antes de cada partida (duas ou três linhas por Vigilante e por estágio).
- **Ambiente:** cartazes, cruzes e objetos nos mapas contam a queda da vila.
- Sem cenas longas: a história nunca atrapalha o ritmo.

4. Loop de Jogo

Loop	Descrição
Segundo a segundo	Mover, desviar, coletar gemas de XP e ouro; as armas atacam sozinhas

Loop	Descrição
Minuto a minuto	Subir de nível, escolher poderes, enfrentar elites e chefes, abrir baús
Partida (20 min)	Sobreviver ao relógio da noite até o amanhecer; vitória ou morte rendem ouro e descobertas
Meta (entre partidas)	Gastar ouro no **Candeeiro** (melhorias permanentes), desbloquear classes, armas e estágios, completar o Grimório

5. Mecânicas Principais

5.1 Movimento e ataque

- Movimento em 8 direções (teclado, controle) com velocidade definida pela classe.
- Armas disparam automaticamente conforme sua regra (direção do movimento, mais próximo, orbital, área).
- Contato com inimigos causa dano ao jogador, com breve invulnerabilidade.

5.2 Experiência, nível e pausa

- Inimigos derrubados deixam **gemas de XP** que o jogador coleta (raio de coleta atraído por ímã).
- Ao atingir o XP necessário, o jogo **pausa** (`get_tree().paused = true`) e mostra de 3 a 4 cartas de poder; o jogador escolhe 1.
- Opções por partida: **Rolar de novo** (reroll), **Banir** uma carta pelo resto da partida e **Pular** (ganha ouro ou cura).
- Limite de 6 armas e 6 passivas por partida. Cartas só oferecem o que ainda pode evoluir.
- Fórmula inicial de XP: `xp_necessario(n) = round(10 + 6*n + 0.35*n*n)`; ajustar por playtest.

5.3 Marcos de abate (pausa por abates)

A cada marco de abates (100, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000...) acontece um **Momento Épico**: câmera dá zoom, o tempo desacelera por 1,5 s, aparece um banner exagerado e o jogo **pausa** para escolher 1 entre 3 **Bênçãos da Madrugada** (modificadores da partida, por exemplo: +1 projétil em todas as armas por 60 s, chuva de ouro, chama dupla). Pode ser desligado nas opções.

5.4 Descoberta de poderes

- **Grimório:** enciclopédia do jogo com páginas silhuetadas (`???`) que vão sendo reveladas.
- **Evoluções:** arma no nível máximo + passiva específica + abrir um baú = evolução. A receita fica oculta e é revelada em etapas: dica depois de 1.000 abates com a arma, receita completa após a primeira evolução.
- **Fusões secretas:** duas armas evoluídas podem se fundir em uma arma única (descoberta por experimentação).
- **Descoberta ao vivo:** ao achar algo novo, o jogo pausa por cerca de 1 s com uma animação de revelação e registra no Grimório.
- **Outras descobertas:** classes, estágios, passivas, inimigos e páginas do Diário.

5.5 Especial (Fúria Noturna)

A barra de Fúria enche com abates. Ao encher, o jogador aperta um botão e usa o especial da classe (ver seção 6). Cada especial tem tela de efeitos própria e dura de 4 a 8 segundos.

5.6 Tempo da noite

- Relógio de 20:00 a 00:00 regressivo até o amanhecer; o céu muda de tom ao longo da partida.
- Ao chegar a 00:00, o sol nasce: inimigos viram cinzas e confete e a partida é vencida.
- No modo Noite Infinita, após o amanhecer surge **A Hora Morta**, rápida e quase invencível, que obriga a fugir.

5.7 Baús, ouro e recompensas

- Baús caem de elites e chefes e concedem evoluções ou poderes aleatórios, com animação de abertura em roleta.
- Ouro é coletado durante a partida e usado no Candeeiro; páginas do Diário caem de chefes.

6. Classes dos Vigilantes

Atributos em porcentagem sobre a base (100 = padrão). Cada classe tem arma inicial, passiva própria e um especial.

Classe	Arquétipo	Arma inicial	Passiva da classe	Atributos (Vida / Velocidade / Dano)	Especial (Fúria)	Desbloqueio
Benzedeira	Suporte e área	Galho de Arruda (orbital)	Cura 1 PV a cada 5 s e +10% de área	100 / 100 / 100	**Reza Forte:** onda sagrada que empurra e fere tudo	Inicial
Cangaceiro	Dano à distância	Garrucha	+15% de velocidade de projétil; tiros perfuram a partir do nível 5	90 / 105 / 110	**Rajada do Sertão:** tiros em 360 graus por 4 s	Inicial
Capoeirista	Mobilidade e corpo a corpo	Meia-Lua (arco frontal)	Dash curto a cada 6 s com invulnerabilidade	95 / 115 / 100	**Roda Infernal:** gira invulnerável por 5 s	Inicial
Ferreiro	Tanque	Martelo de Ferro	+20% de vida, reduz 1 de dano por golpe, empurra inimigos	140 / 85 / 95	**Bigorna dos Céus:** bigornas caem em área	Chegar a 10:00 no Ato 1
Violeiro	Controle e ricochete	Nota Quebrada (quica)	-10% de recarga; 10% de chance de encantar	80 / 100 / 105	**Desafio de Viola:** inimigos dançam e param por 4 s	Derrotar o Mapinguari
Coveiro	Invocador e economia	Pá + Almas Auxiliares	+25% de ouro; invoca uma alma aliada a cada nível par	110 / 95 / 90	**Procissão de Almas:** 5 almas aliadas por 8 s	Derrotar a Cuca

7. Armas, Passivas e Evoluções

7.1 Armas e evoluções (receita)

Arma	Comportamento	Passiva para evoluir	Evolução
Galho de Arruda	Orbita ao redor e bloqueia projéteis	Escapulário	**Coroa de Arruda:** dois anéis e aura de cura

Arma	Comportamento	Passiva para evoluir	Evolução
Garrucha	Dispara na direção do movimento	Alforje	**Trovão do Sertão:** tiros duplos em leque que perfuram tudo
Fogo-Fátuo	Orbes teleguiados	Vela de Sete Dias	**Boitatá:** serpente de fogo que cruza a tela
Sino da Capela	Pulso de área	Espelho de Bolso	**Repique Final:** ondas que congelam
Facão	Arco frontal	Fita de Cetim	**Facão Furioso:** arco duplo com giro
Rosário	Corrente que quica entre inimigos	Pé de Coelho	**Rosário de Mil Contas:** contas explosivas
Água Benta	Poça persistente no chão	Garrafada	**Dilúvio Bento:** poças gigantes que também curam você
Estacas	Arremesso perfurante	Chapéu de Couro	**Chuva de Estacas:** caem do céu
Cruz Bumerangue	Vai e volta	Ferradura	**Cruz Eterna:** orbita e retorna sem parar
Candeia	Aura de luz	Pedra-Ímã	**Sol Pequeno:** aura gigante que atrai e queima

As armas iniciais restantes (Meia-Lua, Martelo de Ferro, Nota Quebrada e Pá) também evoluem; suas receitas são definidas na Sprint 6.

7.2 Passivas

Passiva	Efeito por nível
Escapulário	Mais armadura
Chapéu de Couro	Mais vida máxima
Garrafada	Regeneração de vida
Pé de Coelho	Mais sorte (qualidade de cartas e baús)
Ferradura	Mais velocidade de movimento

Passiva	Efeito por nível
Fita de Cetim	Menor recarga
Espelho de Bolso	Maior área
Vela de Sete Dias	Maior duração
Pedra-Ímã	Maior raio de coleta
Alforje	Mais projéteis

7.3 Fusões secretas (exemplos)

- **Boitatá + Sol Pequeno = Aurora Rubra:** sol de fogo que persegue o inimigo mais forte.
- **Trovão do Sertão + Repique Final = Tempestade do Sertão:** tiros que congelam e ricocheteiam.
- **Coroa de Arruda + Dilúvio Bento = Benção Total:** aura que cura e queima ao mesmo tempo.

8. Inimigos e Hordas

8.1 Bestiário

Inimigo	Comportamento	Aparece a partir de
Morcego Lunar	Enxame que voa em linha reta	0:00
Alma Penada	Lenta e resistente	0:00
Lobisomem Magricela	Rápido; ataca em bando	3:00
Saci Arteiro	Zigue-zague e pulos curtos	5:00
Mula-sem-cabeça	Investida em linha, com aviso visual	8:00
Curupira	Deixa pegadas que reduzem a velocidade do jogador	10:00
Boitatá (elite)	Serpente de fogo que atravessa a tela	12:00
Mapinguari (chefe)	Chefe resistente com ataque em área	10:00
Cuca (chefe)	Invoca crias e lança poções	18:00

Inimigo	Comportamento	Aparece a partir de
A Hora Morta	Quase invencível; só se foge dela	Após 20:00 (Noite Infinita)

8.2 Diretor de hordas

- O jogo trabalha com um **orçamento de ameaça** por minuto: cada inimigo custa pontos, o diretor gasta o orçamento escolhendo formações.
- **Formações:** anel ao redor do jogador, parede que avança, enxame lateral, linha cruzando a tela e surtos aleatórios.
- **Crescimento:** `vida = base * (1 + 0.08*min + 0.003*min*min)`; quantidade aumenta em paralelo.
- **Elites** a cada 3 minutos, carregando baús. Chefes em minutos fixos com introdução teatral.
- Inimigos fora da tela são reciclados (reposicionados na borda) para manter a densidade.

9. Progressão e Metajogo

- **Candeeiro (loja):** melhorias permanentes pagas com ouro (vida, dano, ouro, sorte, revival, raio de coleta, rerolls).
- **Desbloqueios:** classes, armas, passivas, estágios e Bênçãos por conquistas.
- **Grimório:** coleção com percentual de conclusão e recompensas ao completar seções.
- **Conquistas:** metas como derrotar um chefe sem receber dano, evoluir 3 armas em uma partida ou chegar ao amanhecer com cada classe.

10. Direção de Arte, Animação e Áudio

10.1 Estilo

Pixel art 640x360, paleta de azuis noturnos e roxos com **explosões de cores vivas** (dourado, rosa, verde-limão) nos efeitos. Personagens com silhueta forte e legível, olhos e bocas grandes nos inimigos (humor macabro). Cenários inspirados no interior brasileiro.

10.2 Animações exageradas (bíblia de juice)

Princípios: **antecipação, esticar e achatar (squash e stretch), smear, hit-stop, tremor de tela e pops de escala**. Parâmetros iniciais abaixo, todos ajustáveis em um arquivo de dados.

Evento	Efeito exagerado
Acerto em inimigo	Flash branco por 60 ms, empurrão, achata e estica, número de dano pulando
Morte comum	Estoura em confete, cinzas e estrelas; some em 300 ms
Morte de elite	Hit-stop de 80 ms, tremor de tela, explosão grande com ouro voando
Coleta de gema	Gema voa em arco até o jogador, brilho e som crescente em escala musical
Subir de nível	Câmera dá zoom de 10%, onda de luz, jogador cresce e volta (pop), jogo pausa
Tela de escolha	Cartas entram girando, a escolhida vira de ponta-cabeça e explode em luz
Evolução de arma	Hit-stop, tela escurece, arma brilha, texto gigante com nome da evolução
Descoberta	Página do Grimório rasga a tela, símbolo gira, som de sino
Dano no jogador	Vermelho nas bordas, tremor curto, personagem se contorce
Abertura de baú	Roleta de itens com luzes e fanfarra
Marco de abate	Câmera lenta, banner gigante, chuva de confete
Chefe	Introdução teatral de 2 s com zoom, nome em letras enormes e música própria
Amanhecer	Céu varre da noite ao dia, inimigos viram confete e cinzas, raios de sol

Orçamento de efeitos: limitar partículas simultâneas, reaproveitar objetos (pooling), reduzir efeitos automaticamente quando o FPS cai e manter os efeitos grandes só para eventos importantes.

10.3 Acessibilidade e segurança visual

- Opções para **reduzir tremor de tela, flashes e hit-stop**, ou desligá-los; modo de fotossensibilidade que troca flashes por brilho suave.
- Números de dano opcionais, modo para daltonismo e contraste de projéteis inimigos.

- Sem luzes piscando mais de 3 vezes por segundo nas configurações padrão.

10.4 Áudio

Música que mistura **órgão gótico e instrumentos regionais** (sanfona, rabeca, viola); trilha que ganha camadas conforme a partida avança. Efeitos sonoros sempre satisfatórios, com limite de vozes simultâneas e variação de tom para evitar fadiga.

11. Interface e Controles

- **Teclado:** WASD/setas, Espaço para o especial, Esc para pausar. **Controle:** analógico + botão A para o especial.
- **HUD:** vida, XP, nível, relógio da noite, abates, ouro, barra de Fúria e ícones das armas/passivas.
- **Telas:** menu, seleção de Vigilante e estágio, Candeeiro, Grimório, opções, escolha de nível, fim de partida (resumo com dano por arma, abates, ouro e descobertas).
- **Touch** (Android) previsto para depois do lançamento no PC.

12. Arquitetura Técnica no Godot

12.1 Estrutura do projeto

```
antes-do-amanhecer/
  project.godot
  assets/ (sprites, audio, fontes, shaders)
  data/ (classes, armas, passivas, inimigos, ondas em .tres)
  scenes/ (menu, partida, ui, estagios)
  scripts/
    core/ (EventBus, GameState, SaveSystem, Settings)
    player/ (movimento, atributos, fúria)
    weapons/ (base, orbitais, projéteis, áreas, evolução)
    enemies/ (simulação em lote, formações, diretor)
    pickups/ (gemas, ouro, baús, ímã)
    progression/ (xp, cartas, bênçãos, grimório, candeeiro)
    fx/ (juice, hit-stop, tremor, partículas, pooling)
    ui/
  tests/
```

12.2 Como suportar milhares de inimigos

1. **Gerenciador de inimigos único:** guarda posições, vidas e estados em arrays (`PackedVector2Array`, `PackedFloat32Array`) e atualiza todos em um laço.

2. **Renderização por MultiMesh:** um `MultiMeshInstance2D` por tipo de inimigo, com dados por instância para quadro da animação, flash de dano e escala.
3. **Colisão por grade espacial:** células de 32 a 64 px; armas e jogador consultam apenas as células vizinhas.
4. **Separação leve** entre inimigos (pequena repulsão) em vez de física completa.
5. **Pooling** de projéteis, gemas, números de dano e partículas.
6. **Projéteis e áreas** simples (círculos e retângulos) testados contra a grade.
7. **Medir sempre:** cena de benchmark com N inimigos e relatório de tempo de quadro.

12.3 Orçamento de quadro (60 FPS = 16,6 ms)

Parte	Meta
Simulação de inimigos e colisão	4 ms
Armas e projéteis	2 ms
Renderização	6 ms
Efeitos e partículas	2 ms
Interface e áudio	1 ms
Folga	1,6 ms

12.4 Pausa e escolha de nível

A cena de partida roda normalmente. Ao subir de nível, o jogo é pausado e apenas a interface de escolha continua ativa:

```
func _on_level_up() -> void:
    get_tree().paused = true
    level_up_ui.process_mode = Node.PROCESS_MODE_WHEN_PAUSED
    level_up_ui.show_choices(card_pool.roll(player.luck))
```

Quando o jogador escolhe, a interface aplica o poder, esconde-se e chama `get_tree().paused = false`. Efeitos de animação da tela de escolha usam o modo `WHEN_PAUSED`.

12.5 Dados e salvamento

- Armas, inimigos e ondas são Resources; o balanceamento é feito nos arquivos `.tres`.
- Salvamento em arquivo local (JSON ou ConfigFile) com versão do formato: ouro, melhorias, desbloqueios, Grimório e opções.

- Localização por tabelas de tradução (pt-BR e inglês).

13. Requisitos Funcionais

Prioridade MoSCoW: **M** (must), **S** (should), **C** (could).

ID	Requisito	Prior.
RF-01	Mover o Vigilante em 8 direções com teclado e controle	M
RF-02	Armas atacam automaticamente conforme sua regra	M
RF-03	Gerar hordas contínuas vindas em direção ao jogador, com formações e crescimento	M
RF-04	Inimigos derrubados deixam gemas de XP e ouro, coletáveis e atraídos por ímã	M
RF-05	Subir de nível pausa o jogo e oferece 3 ou 4 cartas de poder	M
RF-06	Reroll, banir e pular na escolha de nível	S
RF-07	Marcos de abate com Momento Épico e escolha de Bênção (pausa)	S
RF-08	Evolução de armas por receita (arma máxima + passiva + baú)	M
RF-09	Fusões secretas entre armas evoluídas	S
RF-10	Grimório com descoberta progressiva e dicas	M
RF-11	Seis classes com armas iniciais, passivas e especiais	M
RF-12	Barra de Fúria e especial por classe	M
RF-13	Chefes e elites com introdução e padrões de ataque	M
RF-14	Relógio da noite e vitória ao amanhecer	M
RF-15	Tela de fim de partida com resumo e ouro	M
RF-16	Loja Candeeiro com melhorias permanentes	M
RF-17	Desbloqueios de classes, estágios e armas	M

ID	Requisito	Prior.
RF-18	Três estágios e modo Noite Infinita	S
RF-19	Salvamento e carregamento do progresso	M
RF-20	Opções de áudio, vídeo, idioma e acessibilidade (reduzir tremor e flashes)	M
RF-21	Pausa manual (Esc) e retomada	M
RF-22	Co-op local de 2 jogadores	C

14. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Desempenho	60 FPS com 1.000 inimigos (mínimo) e 1.500 (desejável) em PC de entrada (4 núcleos e vídeo integrado)
RNF-02	Estabilidade	Taxa de partidas sem travamento maior ou igual a 99%
RNF-03	Carregamento	Menos de 3 s entre menu e partida
RNF-04	Controle	Latência de entrada percebida menor que 50 ms
RNF-05	Acessibilidade	Opções de redução de efeitos, daltonismo e legendas; sem luzes piscantes agressivas
RNF-06	Manutenibilidade	Conteúdo baseado em dados; cobertura de testes maior ou igual a 70% na lógica de jogo
RNF-07	Portabilidade	Exportar para Windows e Linux; Web e Android como metas posteriores
RNF-08	Salvamento	Salvar sem perda após fechar abruptamente (gravação atômica)
RNF-09	Licenciamento	Todos os assets com licença conhecida e registrada
RNF-10	Privacidade	Telemetria só local e opcional; sem coleta de dados pessoais

15. Metodologia de Desenvolvimento

- **Processo:** Scrum solo com quadro Kanban e sprints de 2 semanas; meta de cada sprint é algo **jogável**.
- **Diversão primeiro:** protótipo em formas simples (gray box) antes de qualquer arte final; se o protótipo não for divertido, o resto não importa.
- **Spike de desempenho cedo:** provar 1.000 a 1.500 inimigos antes de criar conteúdo.
- **Vertical slice:** uma classe, um estágio de 20 minutos, 4 armas, 2 passivas, 1 chefe e os efeitos principais, com qualidade de lançamento.
- **Marcos:** M0 Protótipo, M1 Spike de desempenho, M2 Vertical slice, M3 Alpha (conteúdo completo), M4 Beta (balanceamento e polimento), M5 Lançamento.
- **Balanceamento por dados:** planilha de curvas de dano, vida e XP; bot de autojogo que simula partidas para achar armas quebradas ou fracas.
- **Playtests:** 3 a 5 pessoas por marco; registrar tempo de partida, causa de morte, escolhas de poder e quedas de FPS.
- **Testes automáticos:** unitários (XP, sorteio de cartas, evolução, salvamento), cenas de benchmark e partida headless acelerada.
- **Qualidade:** revisão de código própria por listas de checagem, commits pequenos e builds exportadas a cada sprint.

16. Critérios de Aceite

16.1 Critérios funcionais (Gherkin)

CA-01 Movimento

- Dado o jogador em partida
- Quando eu usar as teclas ou o analógico
- Então o Vigilante se move em 8 direções na velocidade da classe.

CA-02 Ataque automático

- Dada uma arma equipada
- Então ela ataca sozinha conforme seu comportamento e recarga.

CA-03 XP e pausa de nível

- Dado o XP acumulado até o limite do nível
- Então o jogo pausa, mostra de 3 a 4 cartas e só continua após a escolha.

CA-04 Cartas válidas

- Dado um poder já no nível máximo ou banido

- Então ele não aparece nas cartas.

CA-05 Reroll, banir e pular

- Dado que ainda restam usos
- Então cada ação funciona uma vez por uso e o contador diminui.

CA-06 Marco de abate

- Dado o marco de 100 abates
- Então ocorre o Momento Épico e a escolha de Bênção, exceto se a opção estiver desligada.

CA-07 Evolução

- Dada uma arma no nível máximo e a passiva da receita
- Quando eu abrir um baú
- Então a arma evolui com animação de evolução e o Grimório registra a receita.

CA-08 Descoberta

- Dado um poder visto pela primeira vez
- Então o Grimório desbloqueia a página e mostra a animação de descoberta.

CA-09 Hordas

- Dada a passagem de minutos
- Então a quantidade e a vida dos inimigos crescem conforme a curva e as formações variam.

CA-10 Chefe

- Dado o minuto do chefe
- Então ele aparece com introdução teatral, ataques com aviso e recompensa garantida.

CA-11 Amanhecer

- Dado o relógio chegando a 00:00 com o jogador vivo
- Então o sol nasce, os inimigos viram cinzas e a vitória é registrada.

CA-12 Morte e ouro

- Dado o jogador sem vida
- Então a partida termina com resumo e o ouro coletado é salvo.

CA-13 Candeeiro

- Dado ouro suficiente
- Quando eu comprar uma melhoria

- Então ela vale em todas as partidas seguintes e o ouro é debitado.

CA-14 Desempenho

- Dada a cena de benchmark com 1.000 inimigos
- Então o jogo mantém 60 FPS no PC de referência.

CA-15 Acessibilidade

- Dada a opção de reduzir efeitos ligada
- Então tremor, flashes e hit-stop são suavizados ou desativados.

CA-16 Salvamento

- Dado o jogo fechado no meio do Candeeiro ou do Grimório
- Então, ao reabrir, o progresso está intacto.

16.2 Metas de qualidade

Indicador	Mínima	Desejável
FPS com 1.000 inimigos	60	60 com 1.500
Tempo de quadro p99	menor que 25 ms	menor que 20 ms
Carregamento	menor que 3 s	menor que 1,5 s
Partidas sem travamento	99%	99,9%
Jogadores novos que chegam ao amanhecer no Ato 1	15% a 30%	20% a 35%
Jogadores que querem jogar de novo (pesquisa de playtest)	60%	80%
Cobertura de testes na lógica de jogo	70%	85%

17. Plano de Entrega (sprints de 2 semanas)

Sprint	Entregas	Resultado verificável
0	Projeto Godot, Git, estrutura, personagem se movendo, câmera	Boneco anda na tela
1	**M0 Protótipo:** 1 arma, 300 inimigos simples, XP e pausa de nível com 3 cartas	CA-01 a CA-03 e teste de diversão

Sprint	Entregas	Resultado verificável
2	**M1 Spike:** MultiMesh, grade espacial, benchmark	CA-14 com 1.000 a 1.500 inimigos
3	Diretor de hordas, formações, gemas e ouro, relógio da noite	CA-09, CA-11
4	4 armas e 2 passivas, evoluções básicas, baús	CA-04, CA-07
5	Efeitos de juice base (hit-stop, tremor, confete, números de dano)	Revisão visual do vertical slice
6	Primeira classe completa + especial + chefe + **M2 Vertical slice**	Partida de 20 min completa
7	Demais classes, armas e passivas, receitas e fusões	CA-05, CA-08
8	Grimório, Candeeiro, salvamento, conquistas	CA-12, CA-13, CA-16
9	Estágios 2 e 3, bestiário completo, chefes finais	CA-10
10	Áudio, acessibilidade, Marcos de abate, Noite Infinita	CA-06, CA-15
11	Balanceamento com bot, playtests, polimento (**M4 Beta**)	Metas da seção 16.2
12	Exportação, página no itch.io, correções (**M5 Lançamento**)	Build pública

18. Como Começar Esta Semana (passo a passo)

1. Instalar a versão estável mais recente do Godot 4.7 e criar um projeto 2D (testar renderizador Compatibility).
2. Criar a cena `Player` com `CharacterBody2D`, movimento em 8 direções e câmera que segue.
3. Criar um spawner simples que gera inimigos fora da tela e os move em direção ao jogador.
4. Fazer uma arma orbital (Galho de Arruda) que causa dano ao contato.
5. Criar a gema de XP, a barra de XP e a tela de escolha que **pausa** o jogo.
6. Jogar por 10 minutos e responder: **isso é divertido?** Só então avançar para o spike de desempenho.

19. Riscos e Mitigações

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Desempenho insuficiente com milhares de inimigos	Média	Alto	Spike na Sprint 2; simulação em lote, MultiMesh, grade espacial
Escopo grande para um desenvolvedor solo	Alta	Alto	Vertical slice primeiro; cortar classes e estágios antes de cortar qualidade
Balanceamento difícil (armas quebradas)	Alta	Médio	Dados em planilha, bot de simulação e playtests
Arte e animação consomem tempo	Alta	Médio	Pixel art econômica e animação procedural
Efeitos exagerados causam desconforto ou fotossensibilidade	Média	Alto	Opções de redução e testes com jogadores sensíveis
Uso de assets com licença incerta	Média	Alto	Registro de licenças e preferência por CC0 ou arte própria
Parecer cópia do jogo de referência	Média	Alto	Identidade brasileira original, nomes e arte próprios
Perda de motivação	Alta	Alto	Sprints sempre com algo jogável e publicação cedo no itch.io

20. Definição de Pronto (DoD)

- Funcionalidade jogável, sem erros no console e com teste correspondente quando aplicável.
- Desempenho dentro do orçamento de quadro na cena de benchmark.
- Dados (armas, inimigos, ondas) em Resources, sem valores fixos no código.
- Opções de acessibilidade respeitadas pelos novos efeitos.
- Licença dos assets registrada; build exportada e testada.

21. Glossário

- **Survivors-like:** gênero de sobrevivência em hordas com ataque automático.
- **Roguelite:** partidas aleatórias com progressão permanente entre elas.

- **Juice:** conjunto de efeitos que dão peso e prazer a cada ação.
- **Hit-stop:** pausa de poucos milissegundos no impacto para dar força.
- **MultiMesh:** técnica da Godot para desenhar milhares de instâncias em uma única chamada.
- **Grade espacial:** divisão do mapa em células para encontrar vizinhos rapidamente.
- **Pooling:** reaproveitar objetos em vez de criar e destruir.
- **Grimório:** enciclopédia de descobertas do jogo.
- **Candeeiro:** loja de melhorias permanentes.
- **Vertical slice:** fatia completa e polida do jogo para provar a qualidade.

22. Próximos Passos Sugeridos

1. Aprovar o título, o tom (gótico caricato) e as seis classes.
2. Escolher o renderizador após o benchmark da Sprint 2.
3. Decidir se o Marco de abate (Bênçãos) entra no vertical slice ou depois.
4. Pedir a geração de um **protótipo jogável em Godot** (movimento, hordas, XP, pausa de nível e uma arma) para testar a diversão.